

Agatha Barbosa Marinho dos Santos – 1142708666

Bruna Kinjo Luiz Pinto – 1142710312

Kayke Ahrens Biscegli – 1142709883

**Classificação Automática de Chamados de TI
Utilizando Processamento de Linguagem
Natural com Explicabilidade Baseada em Grafos**

São Paulo

2026

Agatha Barbosa Marinho dos Santos – 1142708666

Bruna Kinjo Luiz Pinto – 1142710312

Kayke Ahrens Biscegli – 1142709883

Classificação Automática de Chamados de TI Utilizando Processamento de Linguagem Natural com Explicabilidade Baseada em Grafos

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao SENAC Santo Amaro como
requisito parcial para aprovação na disciplina
de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Lelis

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é propor e avaliar um pipeline de Processamento de Linguagem Natural (PLN) utilizando o modelo BERTimbau combinado com técnicas de Inteligência Artificial Explicável (XAI) — SHAP e LIME — e visualização em grafos de co-ocorrência para classificação automática e interpretável de chamados de TI em português brasileiro. A justificativa para este estudo baseia-se na necessidade de automatizar a triagem manual de tickets em sistemas de help desk corporativos, processo atualmente lento, inconsistente e sujeito a erros humanos, ao mesmo tempo que se endereça o problema da "caixa-preta" dos modelos de aprendizado profundo, que dificulta a adoção em produção devido à falta de transparência nas decisões algorítmicas. A revisão bibliográfica abrange sistemas de help desk e triagem de chamados, processamento de linguagem natural para classificação de texto, arquitetura Transformer e o modelo BERT, inteligência artificial explicável com foco em SHAP e LIME, e grafos de co-ocorrência como estrutura de representação e visualização. Como solução proposta, pretende-se desenvolver um sistema web composto por: um módulo de classificação baseado em BERTimbau fine-tuned sobre dataset de chamados reais em PT-BR; um módulo de explicabilidade que calcula valores SHAP e scores LIME para cada predição; um módulo de visualização que constrói grafos de co-ocorrência ponderados pelos scores XAI, permitindo aos analistas de TI auditar visualmente as decisões do modelo. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: Processamento de Linguagem Natural. BERT. Inteligência Artificial Explicável. Grafos de Co-ocorrência. Classificação de Tickets de TI.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Contexto	6
1.2	Justificativa	6
1.3	Objetivo	7
1.3.1	Objetivo principal	7
1.3.2	Objetivos secundários	7
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	8
2.1	Sistemas de Help Desk e a Triagem de Chamados de TI	8
2.1.1	Definição e importância dos sistemas de help desk nas organizações	8
2.1.2	O processo manual de triagem e seus problemas	8
2.1.3	Abordagens de aprendizado de máquina para classificação automática de tickets	9
2.1.3.1	Modelos clássicos — Naive Bayes e SVM com TF-IDF	9
2.1.3.2	Redes neurais convolucionais aplicadas a tickets	9
2.1.3.3	Classificação de chamados no contexto brasileiro	10
2.1.4	Limitações dos modelos existentes	10
2.1.4.1	O debate BERT versus SVM em domínios especializados	10
2.1.4.2	A caixa-preta como barreira à adoção em produção	11
2.2	Processamento de Linguagem Natural para Classificação de Texto	12
2.2.1	Representações vetoriais de texto	12
2.2.1.1	TF-IDF e modelos baseados em frequência	12
2.2.1.2	Embeddings estáticos — Word2Vec e GloVe	12
2.2.1.3	Limitações das representações estáticas — polissemia e contexto	12
2.3	O Modelo BERT e suas Variantes	13
2.3.1	Arquitetura Transformer e mecanismo de atenção	13
2.3.1.1	Self-attention e atenção bidirecional	13
2.3.1.2	Pré-treinamento — Masked Language Modeling e Next Sentence Prediction	13
2.3.1.3	Fine-tuning para tarefas downstream	14
2.3.2	BERT	14
2.3.2.1	Arquitetura e configurações BERT-base e BERT-large	14
2.3.2.2	Token [CLS] e classificação de sequências	14
2.3.3	BERTimbau — BERT para o português brasileiro	15
2.3.3.1	Corpus de pré-treinamento e diferenças em relação ao mBERT	15
2.3.3.2	Desempenho em tarefas de PLN em PT-BR	15

2.3.4	Fine-tuning de BERT para classificação de chamados de TI	15
2.4	Inteligência Artificial Explicável (XAI)	16
2.4.1	Definição e motivação	16
2.4.1.1	O problema da caixa-preta em aprendizado profundo	16
2.4.1.2	Confiança, auditabilidade e adoção em produção	16
2.4.1.3	Taxonomia de métodos XAI — intrínsecos versus post-hoc, locais versus globais	17
2.4.2	LIME — <i>Local Interpretable Model-Agnostic Explanations</i>	17
2.4.2.1	Funcionamento — perturbações e modelo local interpretável	17
2.4.2.2	Aplicação em classificação de texto	17
2.4.2.3	Vantagens e limitações	18
2.4.3	SHAP — <i>SHapley Additive exPlanations</i>	18
2.4.3.1	Fundamentos — valores de Shapley da teoria dos jogos	18
2.4.3.2	Propriedades matemáticas — eficiência, simetria e ausência	18
2.4.3.3	KernelSHAP e aplicação em modelos de texto	19
2.4.4	Comparação entre SHAP e LIME	19
2.4.4.1	Consistência e estabilidade das explicações	19
2.4.4.2	Custo computacional	19
2.4.4.3	Justificativa para uso conjunto neste trabalho	20
2.4.5	XAI aplicado a classificação de texto e tickets de TI	20
2.4.5.1	LIME em classificação multiclasse de texto	20
2.4.5.2	SHAP e LIME em ambiente ITSM corporativo	20
2.5	Grafos de Co-ocorrência como Representação Estrutural de Texto	21
2.5.1	Fundamentos de grafos aplicados a texto	21
2.5.1.1	Definição de grafo de co-ocorrência — nós, arestas e janela deslizante	21
2.5.1.2	Ponderação de arestas — frequência, PMI e TF-IDF	21
2.5.2	TextGCN — formalização do grafo de co-ocorrência	22
2.5.2.1	Grafo heterogêneo documento-palavra	22
2.5.2.2	Redes neurais de grafos e propagação de informação	22
2.5.3	Combinação de BERT com grafos de co-ocorrência	22
2.5.3.1	Embeddings BERT como features iniciais dos nós	22
2.5.3.2	Resultados em vocabulário técnico especializado	23
2.5.4	Grafo de co-ocorrência combinado com XAI	23
2.5.4.1	Ponderação de nós por scores de explicabilidade	23
2.5.4.2	Visualização interativa como camada de auditabilidade	23
2.6	Síntese da Literatura e Posicionamento do Trabalho	24
2.6.1	Lacunas identificadas no estado da arte	24
2.6.1.1	Ausência de XAI em sistemas de classificação de tickets em produção	24
2.6.1.2	Carência de soluções robustas para PT-BR em helpdesk	24
2.6.1.3	Custo-benefício do BERT sem camada de explicabilidade	24

2.6.2	Direcionamento para a proposta	24
2.7	Metodologia da pesquisa bibliográfica	25
2.8	Fundamentos	25
2.8.1	Processamento de Linguagem Natural	25
2.8.2	Modelos de Linguagem Baseados em Transformer	25
2.8.3	Inteligência Artificial Explicável	26
2.8.4	Grafo de Co-ocorrência	26
2.8.5	Sistema de Help Desk e Triagem de Chamados	26
2.9	Trabalhos relacionados	26
2.9.1	Trabalho 1: Ticket Automation: An Insight into Current Research	27
2.9.2	Trabalho 2: Machine Learning for Classification of IT Support Tickets	27
2.9.3	Trabalho 3: Classificação hierárquica de textos aplicado ao contexto chama- dos de suporte	27
2.10	Hipótese de Pesquisa	27
2.11	Métricas de Avaliação	28
3	DESENVOLVIMENTO	29
3.1	Solução proposta	29
3.1.0.1	Visão geral da solução	29
3.1.1	Protocolo experimental	29
3.1.1.1	Protótipos da interface	30
3.1.1.2	Arquitetura da solução	34
3.1.1.3	Tecnologias e ferramentas	35
3.1.1.4	Funcionalidades principais	36
3.1.1.5	Metodologia de implementação	36
3.1.1.6	Dataset e fine-tuning	36
3.1.1.7	Critérios de validação	37
3.2	Cronograma de trabalho	37
	REFERÊNCIAS	39

1 Introdução

A gestão eficiente de tickets de suporte técnico em organizações de TI enfrenta desafios crescentes devido ao volume elevado de chamados e à complexidade semântica dos textos gerados por usuários não técnicos. Este trabalho propõe um pipeline híbrido de classificação automática e roteamento inteligente utilizando Processamento de Linguagem Natural (PLN) com modelos BERT, técnicas de explicabilidade (SHAP e LIME) e visualização em grafos de co-ocorrência para tornar transparente o processo decisório em tempo real.

1.1 Contexto

Os helpdesks corporativos processam diariamente milhares de tickets com descrições variadas que misturam jargão técnico, erros ortográficos e expressões coloquiais, sobrecarregando analistas que realizam triagem manual sujeita a erros humanos e inconsistências. Estudos recentes demonstram que sistemas automatizados com Transformers alcançam até 92% de acurácia em classificação multi-categoria, mas sua natureza de "caixa-preta" gera resistência entre equipes operacionais que precisam confiar nas decisões algorítmicas para roteamento.

No contexto brasileiro, onde grande parte da comunicação técnica ocorre em português, datasets de tickets reais revelam limitações significativas de modelos tradicionais como Naive Bayes e até redes MLP superficiais, devido à variabilidade semântica e falta de contexto domain-specific. A ausência de ferramentas que expliquem visualmente a contribuição de cada termo na decisão agrava o problema, pois analistas experientes questionam previsões contraintuitivas sem mecanismos de auditoria.

1.2 Justificativa

A triagem de chamados em sistemas de Help Desk ainda é frequentemente realizada manualmente por analistas de suporte, que precisam interpretar descrições textuais de problemas e direcionar os chamados para a equipe técnica responsável. Esse processo pode ser lento, sujeito a inconsistências e dependente da experiência individual dos analistas.

Técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e aprendizado de máquina têm sido utilizadas para automatizar essa tarefa por meio da classificação automática de tickets. No entanto, muitos desses modelos funcionam como caixas-pretas, dificultando a compreensão de como as decisões são tomadas.

A área de Explainable Artificial Intelligence (XAI) busca justamente aumentar a transparência desses sistemas, permitindo compreender quais fatores influenciam as decisões

dos modelos. Nesse contexto, a utilização de modelagem em grafos pode oferecer uma forma visual e estrutural de representar relações entre termos e evidenciar como essas relações contribuem para a classificação.

Dessa forma, investigar se mecanismos de explicabilidade baseados em grafos podem tornar o processo decisório mais compreensível representa uma contribuição relevante tanto para aplicações práticas de suporte técnico quanto para o estudo de transparência em sistemas de inteligência artificial.

1.3 Objetivo

Este trabalho estrutura-se a partir de um objetivo central, que define o escopo principal da pesquisa, e de objetivos específicos que detalham as etapas técnicas e metodológicas necessárias para sua execução.

1.3.1 Objetivo principal

Propor e avaliar um pipeline utilizando PLN e modelagem em grafos, incorporando mecanismos de explicabilidade para compreender o processo de decisão e a relevância de cada termo na classificação de chamados de TI.

1.3.2 Objetivos secundários

1. Propor um pipeline de PLN com BERT para classificação semântica de chamados de suporte técnico.
2. Utilizar mecanismos de explicabilidade com SHAP ou LIME para atribuição de importância aos termos da entrada textual.
3. Construir grafos de decisão, exibindo visualmente a relação entre os termos e a categoria classificada.
4. Avaliar o desempenho do modelo BERT na tarefa de classificação automática de chamados de suporte técnico.

2 Revisão Bibliográfica

Esta seção apresenta os fundamentos conceituais que sustentam a proposta deste trabalho. Os temas estão organizados em seis blocos temáticos que conduzem o leitor do problema ao estado da arte, culminando na lacuna que este trabalho se propõe a preencher: (1) o problema da triagem manual de chamados de TI; (2) Processamento de Linguagem Natural para classificação de texto; (3) o modelo BERT e suas variantes; (4) o problema da caixa-preta e os métodos de Inteligência Artificial Explicável; (5) grafos de co-ocorrência como estrutura de representação; e (6) a síntese das lacunas identificadas e o direcionamento para a proposta.

2.1 Sistemas de Help Desk e a Triagem de Chamados de TI

2.1.1 Definição e importância dos sistemas de help desk nas organizações

Sistemas de *help desk*, também denominados sistemas de suporte técnico, centrais de serviço ou plataformas ITSM (*IT Service Management*), são estruturas organizacionais e tecnológicas responsáveis por centralizar e gerenciar as solicitações de suporte submetidas pelos usuários de uma organização. Esses sistemas recebem chamados relacionados a falhas de infraestrutura, problemas em aplicações, solicitações de acesso, dúvidas operacionais e demais ocorrências que interrompem ou dificultam o trabalho dos colaboradores (??).

A importância desses sistemas para a continuidade operacional das organizações é amplamente reconhecida na literatura. ??) destacam que empresas modernas geram milhares de chamados de suporte mensalmente, e que cada chamado deve ser corretamente categorizado e encaminhado à equipe responsável para que o prazo de resolução estabelecido nos acordos de nível de serviço (SLA, do inglês *Service Level Agreement*) seja cumprido. O não cumprimento desses prazos impacta diretamente a produtividade organizacional e a satisfação dos usuários.

2.1.2 O processo manual de triagem e seus problemas

Em grande parte das organizações, a triagem de chamados ainda é realizada manualmente por analistas de suporte, que leem a descrição textual do problema submetida pelo usuário, determinam a categoria correta e encaminham o chamado à equipe técnica responsável (??). Esse processo apresenta limitações estruturais que se tornam mais evidentes à medida que o volume de chamados cresce.

A inconsistência na categorização é um dos principais problemas. Analistas diferentes podem categorizar o mesmo tipo de chamado de formas distintas, e um mesmo analista

pode ser inconsistente ao longo do tempo. Além disso, a triagem manual depende do conhecimento individual de cada analista sobre a estrutura de categorias da organização, conhecimento que não é facilmente transferível e que se perde quando há rotatividade de pessoal (??).

Chamados categorizados incorretamente são encaminhados para equipes que não possuem competência para resolvê-los, o que desencadeia um ciclo de reatribuições que aumenta o tempo de resolução, consome recursos humanos desnecessariamente e deteriora a experiência do usuário (??). ??) observam que, no contexto brasileiro, esse problema é agravado pela informalidade da linguagem utilizada pelos usuários ao descrever seus problemas, o que dificulta ainda mais a categorização manual.

2.1.3 Abordagens de aprendizado de máquina para classificação automática de tickets

A automação da triagem de chamados por meio de aprendizado de máquina tem sido investigada de forma crescente na literatura. O problema é tratado como uma tarefa de classificação supervisionada de texto: dado o histórico de chamados já categorizados, treina-se um modelo capaz de prever a categoria de novos chamados a partir de sua descrição textual.

2.1.3.1 Modelos clássicos — Naive Bayes e SVM com TF-IDF

As primeiras abordagens automatizadas para classificação de chamados utilizaram algoritmos clássicos de aprendizado de máquina combinados com representações baseadas em frequência de termos. ??) investigaram a classificação automática de perguntas em um sistema de *help desk* universitário, comparando Naive Bayes e *Support Vector Machine* (SVM) com vetorização TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*). Os resultados demonstraram que o SVM com TF-IDF supera o Naive Bayes em acurácia e F1-score, estabelecendo-se como referência para abordagens clássicas nesse domínio.

Apesar de sua eficiência computacional e facilidade de interpretação, esses modelos apresentam limitações na captura de relações semânticas entre termos. A representação TF-IDF trata cada palavra de forma independente, sem considerar o contexto em que ela aparece, o que restringe a capacidade do modelo de distinguir categorias semanticamente próximas.

2.1.3.2 Redes neurais convolucionais aplicadas a tickets

Com o avanço das técnicas de aprendizado profundo, modelos baseados em redes neurais convolucionais (CNN) passaram a ser aplicados à classificação de chamados de suporte. ??) propuseram um classificador baseado em CNN com *word embeddings* para categorização automática de *tickets* de *service desk* de infraestrutura de TI. Os autores

compararam o modelo proposto com SVM, Naive Bayes, Regressão Logística e K-Nearest Neighbor, demonstrando que a CNN supera todos os modelos clássicos em acurácia e F1-score, especialmente em categorias com descrições textuais mais longas e complexas.

A vantagem das CNN em relação aos modelos clássicos reside na capacidade de extrair automaticamente n-gramas relevantes da entrada textual, capturando padrões locais de co-ocorrência entre palavras sem necessidade de engenharia manual de *features*. Essa progressão de modelos lineares com TF-IDF para redes profundas com *embeddings*, estabelece o contexto histórico sobre o qual os modelos baseados em *transformers* representam um novo salto qualitativo.

2.1.3.3 Classificação de chamados no contexto brasileiro

A literatura sobre classificação automática de chamados de suporte em português brasileiro ainda é escassa, e os trabalhos existentes evidenciam limitações importantes das abordagens mais simples nesse contexto específico.

??) apresentaram um modelo de classificação automática de chamados de suporte de TI em sete categorias, atingindo 75% de precisão média com modelos de aprendizado de máquina tradicionais. Os autores disponibilizaram publicamente o código, o modelo e os dados anonimizados, e desenvolveram um protótipo *web* com *backend* e *frontend* para uso dos analistas de TI, tornando-o um dos poucos trabalhos nacionais com dataset público e interface funcional. No entanto, a acurácia de 75% deixa margem considerável para melhoria, especialmente em cenários com maior número de categorias ou com classes semanticamente próximas.

??) investigou a classificação hierárquica de chamados de suporte utilizando Naive Bayes e *Multilayer Perceptron* (MLP) com duas variações arquiteturais. Os resultados, avaliados por F1-macro para lidar com o desbalanceamento entre classes, foram insatisfatórios, evidenciando que modelos simples falham em capturar as nuances semânticas presentes em textos técnicos de suporte em PT-BR. A autora conclui que a abordagem proposta revelou desafios substanciais na classificação automática de textos especializados, evidenciando a necessidade de abordagens metodológicas mais sofisticadas — motivação direta para o uso do BERTimbau neste trabalho.

2.1.4 Limitações dos modelos existentes

2.1.4.1 O debate BERT versus SVM em domínios especializados

??), em sua tese de doutorado na Universidade de Western Ontario, propõe um contraponto relevante ao uso indiscriminado de modelos baseados em *transformers* para classificação de texto em domínios especializados. A partir de cinco estudos empíricos conduzidos ao longo de quatro anos com dados reais de uma empresa parceira, a autora demonstra que, em textos técnicos como *tickets* de suporte de TI, o nível de polissemia é

baixo e os termos técnicos tendem a ter significado único e preciso, o que reduz a vantagem dos *embeddings* contextualizados do BERT em relação ao SVM com TF-IDF.

Com base nessa observação, Wahba propõe o modelo HOOM (*Hybrid Online Offline Model*), que combina um classificador SVM linear treinado em modo *offline* com um classificador Passive Aggressive Classifier treinado em modo *online* para detectar mudanças na distribuição dos dados ao longo do tempo. O modelo é descrito como mais eficiente, interpretável e reproduzível do que abordagens baseadas em *transformers*.

Este argumento é diretamente relevante para o presente trabalho, pois o TCC responde à questão levantada por Wahba: o custo computacional adicional do BERTimbau se justifica quando se adiciona uma camada de XAI e grafo de co-ocorrência que transforma a saída pouco interpretável do modelo em algo auditável pelos analistas. Em outras palavras, a interpretabilidade não é apenas uma funcionalidade adicional, é a justificativa central para a escolha do modelo mais complexo.

2.1.4.2 A caixa-preta como barreira à adoção em produção

??), em estudo desenvolvido na ZHAW com dados reais de um banco suíço de médio porte, treinou modelos CNN, BiLSTM e RoBERTa sobre mais de um milhão de *tickets* históricos, atingindo 92% de acurácia de validação e F1-macro de 0,75 em mais de 300 classes. O sistema foi parcialmente implantado em produção, e os agentes de suporte foram convidados a utilizá-lo em seu trabalho diário. Um dos principais achados do estudo é que, apesar dos resultados técnicos expressivos, a adoção prática foi limitada pela incapacidade do sistema de explicar suas predições. Os agentes relataram dificuldade em confiar em um sistema que não fornecia justificativa para suas sugestões de categorização.

??) corroboram essa observação no contexto de um ambiente ITSM corporativo multilíngue com mais de 87 mil *tickets*. Os autores aplicaram LIME e SHAP para gerar explicações das predições do mBERT e do modelo de regressão logística, e concluíram que a camada de interpretabilidade aumentou a confiança dos operadores no sistema, mesmo nos casos em que a predição estava incorreta pois o analista conseguia identificar por que o modelo havia errado.

Esses dois estudos estabelecem coletivamente a motivação central deste trabalho: sistemas de classificação de chamados de TI em produção real funcionam, mas a ausência de mecanismos de explicabilidade limita sua adoção e auditabilidade. A proposta deste TCC ataca diretamente essa lacuna.

2.2 Processamento de Linguagem Natural para Classificação de Texto

2.2.1 Representações vetoriais de texto

2.2.1.1 TF-IDF e modelos baseados em frequência

A representação mais simples de um documento para fins de classificação é o modelo *bag-of-words*: cada documento é representado como um vetor de contagens de palavras, sem considerar a ordem em que aparecem. O TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*) é um refinamento desse modelo que pondera cada termo pelo produto de sua frequência no documento e pelo inverso de sua frequência no corpus, reduzindo o peso de termos muito comuns e aumentando o peso de termos mais informativos (??).

Apesar de sua simplicidade, o TF-IDF ainda é amplamente utilizado como *baseline* em tarefas de classificação de texto, especialmente quando combinado com SVM, e apresenta desempenho competitivo em domínios com vocabulário técnico específico e baixa polissemia (??). Sua principal limitação é a incapacidade de capturar relações semânticas entre termos: palavras sinônimas ou semanticamente relacionadas são tratadas como completamente distintas.

2.2.1.2 Embeddings estáticos — Word2Vec e GloVe

Os *embeddings* de palavras representam um avanço significativo em relação às abordagens baseadas em frequência, ao mapear cada palavra para um vetor denso em um espaço de baixa dimensionalidade, de forma que palavras semanticamente relacionadas sejam representadas por vetores próximos. O Word2Vec, proposto por ??), aprende *embeddings* a partir de grandes corpora textuais utilizando redes neurais rasas, treinadas para prever palavras a partir de seu contexto ou contexto a partir de palavras. O GloVe (*Global Vectors for Word Representation*) utiliza estatísticas globais de co-ocorrência do corpus para produzir representações com propriedades algébricas interessantes.

Esses *embeddings* estáticos representaram um avanço expressivo na qualidade das representações textuais e foram amplamente adotados como camada de entrada em modelos de aprendizado profundo para PLN. No entanto, eles atribuem um único vetor a cada palavra, independentemente do contexto em que ela aparece, limitação conhecida como o problema da representação estática.

2.2.1.3 Limitações das representações estáticas — polissemia e contexto

A limitação fundamental dos *embeddings* estáticos é a incapacidade de lidar com polissemia, o fenômeno pelo qual uma mesma palavra possui significados distintos dependendo do contexto. A palavra “banco”, por exemplo, recebe o mesmo vetor independentemente

de estar sendo usada para designar uma instituição financeira ou um assento. Em textos técnicos de suporte de TI, esse problema se manifesta de forma específica: termos como “acesso”, “serviço” ou “sistema” podem ter significados muito distintos dependendo do contexto do chamado.

Essa limitação motivou o desenvolvimento de representações contextualizadas, nas quais o *embedding* de cada palavra é computado dinamicamente a partir do contexto completo da frase. Os modelos baseados na arquitetura *Transformer* — e em particular o BERT — representam a abordagem dominante nessa direção (??).

2.3 O Modelo BERT e suas Variantes

2.3.1 Arquitetura Transformer e mecanismo de atenção

2.3.1.1 Self-attention e atenção bidirecional

A arquitetura *Transformer*, proposta por ??, introduziu o mecanismo de *self-attention* como alternativa às redes recorrentes (RNN/LSTM) para processamento de sequências. O *self-attention* permite que cada posição da sequência de entrada atenda simultaneamente a todas as outras posições, calculando um score de relevância entre cada par de tokens. Isso possibilita a captura de dependências de longo alcance na sequência sem o problema de degradação do gradiente característico das redes recorrentes.

Modelos como o GPT utilizam atenção unidirecional (cada *token* só pode atender aos tokens anteriores). O BERT, por sua vez, utiliza atenção bidirecional: cada *token* atende simultaneamente a todos os outros *tokens* da sequência, tanto os que aparecem antes quanto os que aparecem depois. Essa bidirecionalidade é fundamental para a qualidade das representações contextualizadas geradas pelo modelo, uma vez que o significado de uma palavra frequentemente depende tanto de seu contexto anterior quanto posterior (??).

2.3.1.2 Pré-treinamento — Masked Language Modeling e Next Sentence Prediction

O BERT é pré-treinado em dois objetivos complementares sobre grandes corpora textuais não rotulados. O primeiro, *Masked Language Modeling* (MLM), mascara aleatoriamente 15% dos *tokens* de cada sequência de entrada e treina o modelo para prever os *tokens* mascarados a partir do contexto bidirecional restante. Esse objetivo força o modelo a aprender representações ricas que capturam o significado de cada palavra em seu contexto completo (??).

O segundo objetivo, *Next Sentence Prediction* (NSP), treina o modelo a determinar se duas sentenças apresentadas em sequência são consecutivas no texto original ou foram pareadas aleatoriamente. Esse objetivo permite ao modelo aprender relações semânticas entre sentenças, o que é útil para tarefas como inferência textual e resposta a perguntas.

2.3.1.3 Fine-tuning para tarefas downstream

Após o pré-treinamento, o BERT pode ser adaptado para tarefas específicas por meio do processo de *fine-tuning*: o modelo pré-treinado é inicializado com os pesos aprendidos no pré-treinamento, uma camada de saída específica para a tarefa é adicionada ao topo da arquitetura, e o modelo completo é treinado por um número reduzido de épocas sobre o conjunto de dados rotulado da tarefa-alvo (??).

Essa abordagem de pré-treinamento seguido de *fine-tuning* é particularmente eficaz porque o modelo já adquiriu conhecimento linguístico geral durante o pré-treinamento, e o *fine-tuning* apenas adapta esse conhecimento para o domínio e a tarefa específicos. Para classificação de chamados de TI, o *fine-tuning* ajusta os pesos do modelo para que as representações produzidas sejam especialmente discriminativas entre as categorias de chamados presentes no dataset.

2.3.2 BERT

2.3.2.1 Arquitetura e configurações BERT-base e BERT-large

??) propuseram o BERT em duas configurações. O BERT-base possui 12 camadas de *encoder Transformer*, 12 cabeças de atenção e 110 milhões de parâmetros. O BERT-large possui 24 camadas, 16 cabeças de atenção e 340 milhões de parâmetros. Ambas as versões foram pré-treinadas sobre o corpus da Wikipedia em inglês e o BookCorpus, totalizando aproximadamente 3,3 bilhões de *tokens*.

O BERT estabeleceu o estado da arte em onze tarefas de PLN no momento de sua publicação, incluindo classificação de texto, reconhecimento de entidades nomeadas, resposta a perguntas e inferência textual. Seu lançamento marcou uma mudança de paradigma na área, consolidando a abordagem de pré-treinamento em larga escala seguido de *fine-tuning* como a estratégia dominante para tarefas de PLN.

2.3.2.2 Token [CLS] e classificação de sequências

Para tarefas de classificação de sequências, o BERT utiliza um *token* especial [CLS] inserido no início de cada sequência de entrada. Após o processamento pelas camadas de *encoder*, a representação vetorial correspondente ao [CLS] agrega informação contextual de toda a sequência e é usada como entrada para a camada de classificação (??). Durante o *fine-tuning*, essa camada de classificação, tipicamente uma camada *linear* seguida de *softmax*, aprende a mapear a representação do [CLS] para as probabilidades de cada categoria. No presente trabalho, essa representação é usada para classificar o chamado de TI em uma das categorias predefinidas, e os valores SHAP são calculados sobre os *tokens* de entrada para identificar quais contribuíram mais para a predição.

2.3.3 BERTimbau — BERT para o português brasileiro

2.3.3.1 Corpus de pré-treinamento e diferenças em relação ao mBERT

??) desenvolveram o BERTimbau, modelo BERT pré-treinado especificamente para o português brasileiro, a partir de um corpus de 2,68 bilhões de *tokens* composto por textos da Wikipedia em português, do BrWaC (*Brazilian Web as Corpus*) e de outros corpora nacionais. Duas versões foram disponibilizadas: BERTimbau-base (12 camadas, 110M parâmetros) e BERTimbau-large (24 camadas, 330M parâmetros).

A principal diferença em relação ao mBERT (*multilingual BERT*) está no foco linguístico: o mBERT foi pré-treinado sobre 104 idiomas simultaneamente, o que dilui a capacidade de representação para cada língua individualmente. O BERTimbau, ao ser pré-treinado exclusivamente sobre texto em português brasileiro, aprende padrões morfológicos, sintáticos e semânticos específicos do idioma com maior profundidade.

2.3.3.2 Desempenho em tarefas de PLN em PT-BR

??) avaliaram o BERTimbau em três tarefas de PLN em português: reconhecimento de entidades nomeadas (NER), análise de sentimento e similaridade textual. Em todas as tarefas, o BERTimbau superou o mBERT por margem significativa, consolidando-se como o modelo de referência para aplicações de PLN em PT-BR.

Para o presente trabalho, a escolha do BERTimbau em detrimento do mBERT é motivada por dois fatores. Primeiro, os chamados de suporte analisados estão em português brasileiro, idioma para o qual o BERTimbau possui representações mais ricas. Segundo, os chamados utilizam terminologia técnica de TI em português, que pode diferir substancialmente de sua versão em inglês. E o BERTimbau, pré-treinado em corpus nacional, tem maior probabilidade de ter encontrado esse vocabulário durante o pré-treinamento.

2.3.4 Fine-tuning de BERT para classificação de chamados de TI

A aplicação de BERT e modelos derivados à classificação de chamados de TI tem demonstrado resultados expressivos na literatura recente. ??) realizou uma comparação sistemática entre BERT e algoritmos clássicos — SVM e Naive Bayes — em tarefas de classificação de texto em português e inglês, utilizando quatro datasets públicos. Os resultados confirmaram que o BERT supera consistentemente os modelos tradicionais em acurácia e F1, especialmente em tarefas multiclasse com nuances semânticas mais complexas, embora com custo computacional consideravelmente maior.

??) realizou o *fine-tuning* de RoBERTa — variante do BERT com treinamento aprimorado — sobre mais de um milhão de *tickets* reais de um banco suíço, atingindo F1-macro de 0,75 em mais de 300 classes. O autor demonstra que *transformers* superam CNN e

BiLSTM nesse domínio, mas aponta a opacidade do modelo como barreira à adoção em produção.

??) compararam regressão logística com TF-IDF frente a mBERT e XLM-RoBERTa em um corpus de 87 mil *tickets* multilíngues de uma empresa de manufatura. Os resultados confirmaram que *transformers* superaram modelos clássicos em macro-F1, especialmente para classes de baixa frequência e semanticamente complexas. A combinação de *fine-tuning* com LIME e SHAP produziu explicações qualitativamente mais ricas do que o modelo linear, validando o uso conjunto de BERT e XAI em ambiente ITSM de produção.

2.4 Inteligência Artificial Explicável (XAI)

2.4.1 Definição e motivação

2.4.1.1 O problema da caixa-preta em aprendizado profundo

Modelos de aprendizado profundo, incluindo o BERT, são frequentemente descritos como caixas-pretas: produzem previsões com alta acurácia, mas sem revelar quais características da entrada determinaram a saída. Essa opacidade decorre da arquitetura do modelo, cujas, centenas de milhões de parâmetros organizados em camadas de transformações não-lineares impossibilitam a inspeção direta do processo de decisão por parte de um observador humano (??).

Em contextos como a triagem de chamados de TI, essa opacidade representa um problema prático concreto. Analistas de suporte e gestores precisam auditar as decisões do sistema, identificar erros sistemáticos e eventualmente contestar categorizações incorretas. Um modelo que não fornece justificativa para suas previsões é difícil de depurar, difícil de melhorar e difícil de justificar perante stakeholders organizacionais (??).

2.4.1.2 Confiança, auditabilidade e adoção em produção

A relação entre explicabilidade e confiança em sistemas de IA é documentada empiricamente na literatura. ??) relata que agentes de suporte demonstraram resistência a adotar o sistema de classificação, precisamente porque poderia levar a decisões automáticas sem análise adequada. ??) observam que a adição de explicações LIME e SHAP ao sistema aumentou a disposição dos operadores a aceitar as previsões, mesmo em casos de incerteza, porque o analista conseguia verificar se os termos destacados como mais influentes faziam sentido para aquela categoria específica.

Esse fenômeno é consistente com a literatura de XAI mais ampla: a explicabilidade não melhora necessariamente a acurácia do modelo, mas aumenta a confiança dos usuários no sistema e facilita a identificação de falhas sistemáticas, o que é essencial para a adoção sustentada em ambientes de produção.

2.4.1.3 Taxonomia de métodos XAI — intrínsecos versus post-hoc, locais versus globais

Os métodos de XAI podem ser classificados segundo duas dimensões principais (??). A primeira dimensão distingue métodos intrínsecos dos métodos *post-hoc*. Métodos intrínsecos são aqueles em que a interpretabilidade é uma propriedade do próprio modelo — árvores de decisão, regressão logística e modelos lineares em geral são interpretáveis por *design*, pois seus parâmetros têm significado diretamente interpretável. Métodos *post-hoc* são aplicados após o treinamento, sobre modelos de qualquer complexidade, e produzem explicações sem modificar o modelo original.

A segunda dimensão distingue explicações locais das globais. Explicações locais descrevem o comportamento do modelo para uma instância específica de entrada (exemplo: por que o modelo classificou *este* chamado como “Acesso?”). Explicações globais descrevem o comportamento geral do modelo (exemplo: quais termos são mais importantes para cada categoria em média?). SHAP e LIME são métodos *post-hoc* que operam primariamente no nível local, embora o SHAP permita agregações que produzem explanações globais.

2.4.2 LIME — *Local Interpretable Model-Agnostic Explanations*

2.4.2.1 Funcionamento — perturbações e modelo local interpretável

LIME foi proposto por ??) como um método de explicação local, agnóstico ao modelo e aplicável a qualquer tipo de entrada. O método parte do princípio de que, embora um modelo de aprendizado profundo seja globalmente complexo e não-linear, seu comportamento em uma vizinhança local de uma instância específica pode ser aproximado por um modelo simples e interpretável.

O processo de geração de uma explicação LIME para uma instância de texto ocorre em quatro etapas. Primeiro, a instância original é perturbada pela remoção ou substituição aleatória de palavras, gerando um conjunto de instâncias vizinhas. Segundo, o modelo de caixa-preta é consultado para produzir previsões para cada instância perturbada. Terceiro, as instâncias perturbadas são ponderadas pela similaridade com a instância original — perturbações mais próximas recebem peso maior. Quarto, um modelo linear interpretável é ajustado sobre esse conjunto ponderado de perturbações e previsões, e os coeficientes desse modelo linear são apresentados como a explicação (??).

2.4.2.2 Aplicação em classificação de texto

No contexto de classificação de texto, cada palavra (ou *token*) da entrada é tratada como uma *feature* binária, presente ou ausente. A explicação LIME indica quais palavras, quando presentes, aumentam a probabilidade de cada classe, e quais palavras a diminuem. O resultado pode ser visualizado como um destaque colorido sobre o texto original, onde

palavras em verde contribuem positivamente para a classe predita e palavras em vermelho contribuem negativamente (??).

??) demonstraram que a aplicação de LIME na classificação de texto não apenas produz explicações úteis para o usuário final, mas também retroalimenta o processo de pré-processamento: ao revelar que *stopwords* recebem pesos desproporcionalmente altos nas explicações, o LIME evidenciou a necessidade de sua remoção.

2.4.2.3 Vantagens e limitações

A principal vantagem do LIME é sua generalidade: o método funciona com qualquer modelo e qualquer tipo de entrada sem necessidade de acesso ao interior do modelo. Isso o torna especialmente adequado para modelos de caixa-preta como o BERT, cujos mecanismos internos são de difícil interpretação direta.

Sua principal limitação é a instabilidade das explicações. Por depender de amostragem aleatória de perturbações, execuções diferentes do LIME sobre a mesma instância podem produzir explicações distintas, especialmente quando há colinearidade entre as features, ou seja, quando algumas variáveis de entrada são muito parecidas ou carregam informações semelhantes *features* (??). Para mitigar essa instabilidade, recomenda-se executar o LIME múltiplas vezes e analisar a consistência das explicações, ou fixar a semente aleatória para garantir reprodutibilidade.

2.4.3 SHAP — *SHapley Additive exPlanations*

2.4.3.1 Fundamentos — valores de Shapley da teoria dos jogos

SHAP foi proposto por ??) com base nos valores de Shapley da teoria dos jogos cooperativos. O problema que o SHAP resolve é: dada uma predição específica de um modelo, como distribuir o “crédito” por essa predição de forma justa entre as *features* de entrada?

Na teoria dos jogos, o valor de Shapley de um jogador em um jogo cooperativo é calculado como a média ponderada de suas contribuições marginais em todas as possíveis coalizões de jogadores. ??) adaptam esse conceito para o contexto de modelos de aprendizado de máquina: cada *feature* é um “jogador”, a predição do modelo é o “valor do jogo”, e o valor SHAP de cada *feature* é sua contribuição marginal média em todas as possíveis ordens de inclusão das *features*.

2.4.3.2 Propriedades matemáticas — eficiência, simetria e ausência

A formulação baseada em valores de Shapley garante ao SHAP três propriedades matemáticas desejáveis que o distinguem de métodos ad hoc de atribuição de importância (??). A propriedade de eficiência estabelece que a soma dos valores SHAP de todas as *features* iguala a diferença entre a predição do modelo para a instância em questão e o valor

base (predição média do modelo sobre o conjunto de dados). A propriedade de simetria estabelece que *features* com contribuições iguais ao modelo recebem valores SHAP iguais, independentemente de sua posição na entrada. A propriedade de ausência estabelece que *features* que não afetam a predição recebem valor SHAP zero.

Essas propriedades conferem ao SHAP uma fundamentação teórica sólida que o LIME não possui, tornando suas explicações mais consistentes e matematicamente justificáveis.

2.4.3.3 KernelSHAP e aplicação em modelos de texto

O cálculo exato dos valores de Shapley é computacionalmente intratável para modelos com muitas *features*, pois requer a avaliação de todas as 2^n possíveis coalizões de n *features*. O KernelSHAP, introduzido por (??), aproxima os valores Shapley por amostragem, tornando o método aplicável a modelos com centenas ou milhares de *features*, como é o caso de modelos de texto, onde cada *token* é tratado como uma *feature*.

Para modelos baseados em *transformers*, o KernelSHAP é a variante mais utilizada. O resultado é um vetor de importância por *token* que pode ser visualizado como mapa de calor sobre o texto de entrada, *tokens* com valores SHAP positivos contribuem para a classe predita, e *tokens* com valores negativos contribuem contra ela. No presente trabalho, esses valores SHAP por *token* são utilizados como pesos dos nós no grafo de co-ocorrência proposto.

2.4.4 Comparação entre SHAP e LIME

2.4.4.1 Consistência e estabilidade das explicações

(??) realizaram uma análise comparativa abrangente entre SHAP e LIME, avaliando suas propriedades teóricas e comportamento empírico em tarefas de classificação. Em termos de consistência, o SHAP demonstra maior estabilidade: por ser baseado em uma formulação matemática única com garantias teóricas, suas explicações são menos sensíveis à aleatoriedade do processo de amostragem. O LIME, por depender de perturbações aleatórias e de um processo de ajuste local, pode produzir explicações distintas para a mesma instância em execuções diferentes.

Os autores concluem que SHAP é preferível quando a consistência e a fundamentação teórica das explicações são prioritárias, enquanto o LIME pode ser preferível quando a velocidade de geração das explicações é mais importante do que a estabilidade.

2.4.4.2 Custo computacional

Em termos de custo computacional, o LIME é geralmente mais eficiente do que o KernelSHAP para textos longos. O LIME gera um número fixo de perturbações e ajusta um modelo linear sobre elas, enquanto o KernelSHAP precisa amostrar um número maior de coalizões para produzir estimativas precisas dos valores Shapley (??). Para textos

curtos, como os chamados de suporte de TI, que tipicamente contêm poucas dezenas de palavras, essa diferença de custo é menos pronunciada.

2.4.4.3 Justificativa para uso conjunto neste trabalho

A decisão de implementar e comparar SHAP e LIME neste trabalho, em vez de escolher apenas um dos métodos, é fundamentada em duas razões. Primeiro, a comparação entre os dois métodos produz evidência empírica sobre a qualidade e consistência das explicações geradas para chamados de TI em PT-BR, contribuição metodológica relevante para a literatura sobre XAI em domínios especializados. Segundo, a construção do grafo de co-ocorrência proposto utiliza os valores SHAP como pesos dos nós, mas a comparação com as explicações LIME permite avaliar se a escolha do método de XAI afeta a estrutura e a interpretabilidade do grafo resultante.

2.4.5 XAI aplicado a classificação de texto e tickets de TI

2.4.5.1 LIME em classificação multiclasse de texto

??) propuseram um *framework* de classificação de texto com PLN e XAI que combina pré-processamento com NLTK (*Natural Language Toolkit*), balanceamento de classes com SMOTE (*Synthetic Minority Oversampling Technique*), validação cruzada estratificada repetida e um modelo híbrido de regressão ridge com regressão logística. O LIME foi utilizado para validar a explicabilidade das classificações em seis domínios distintos: medicina, esportes, entretenimento, política, tecnologia e negócios. O modelo híbrido atingiu 99% de acurácia após a aplicação do pré-processamento informado pelas explicações LIME.

O trabalho demonstra que a integração de XAI ao *pipeline* de classificação não é apenas uma camada de interpretabilidade adicionada ao final do processo, mas pode retroalimentar decisões de pré-processamento e seleção de *features*, melhorando a qualidade do modelo como um todo.

2.4.5.2 SHAP e LIME em ambiente ITSM corporativo

??) aplicaram LIME e SHAP em um ambiente ITSM corporativo real, comparando as explicações geradas para o modelo de regressão logística com TF-IDF e para o mBERT *fine-tuned*. Os resultados qualitativos das explicações foram significativamente distintos: o modelo linear tendia a destacar palavras-chave literais com alta frequência no corpus, enquanto o BERT destacava termos semanticamente coerentes com o significado do chamado.

Essa diferença qualitativa nas explicações, documentada por ??), reforça o argumento de que o BERTimbau, combinado com SHAP e LIME, produz explicações não apenas mais acuradas em termos de importância de *features*, mas também mais interpretáveis

para analistas de TI sem formação em aprendizado de máquina, que podem avaliar se os termos destacados fazem sentido para aquela categoria de chamado específica.

2.5 Grafos de Co-ocorrência como Representação Estrutural de Texto

2.5.1 Fundamentos de grafos aplicados a texto

2.5.1.1 Definição de grafo de co-ocorrência — nós, arestas e janela deslizante

Um grafo de co-ocorrência de texto é uma estrutura $G = (V, E)$ onde o conjunto de nós V representa os *tokens* únicos do texto e o conjunto de arestas E conecta pares de *tokens* que co-ocorrem dentro de uma janela deslizante de tamanho w sobre o texto. A janela deslizante percorre o texto posição por posição; em cada posição, todos os pares de *tokens* dentro da janela recebem uma aresta ou têm o peso de sua aresta existente incrementado (??).

Essa representação captura informação estrutural sobre o texto que as representações vetoriais não preservam: dois *tokens* que frequentemente aparecem juntos no mesmo contexto estarão conectados por uma aresta de alto peso no grafo, independentemente de sua posição absoluta na sequência. Para chamados de TI, isso significa que termos técnicos que tendem a co-ocorrer em chamados de uma mesma categoria, como “VPN” e “acesso” em chamados de conectividade, estarão estruturalmente próximos no grafo.

2.5.1.2 Ponderação de arestas — frequência, PMI e TF-IDF

O peso das arestas em um grafo de co-ocorrência pode ser determinado por diferentes métricas. A abordagem mais simples utiliza a frequência bruta de co-ocorrência, ou seja, a contagem de quantas vezes o par de *tokens* co-ocorreu dentro da janela deslizante. Métricas mais sofisticadas, como a Informação Mútua Pontual (PMI, do inglês *Pointwise Mutual Information*), normalizam a frequência de co-ocorrência pelas frequências individuais de cada *token*, favorecendo pares que co-ocorrem mais do que seria esperado pelo acaso (??).

No presente trabalho, os pesos das arestas serão determinados pela frequência de co-ocorrência normalizada, enquanto os pesos dos nós, que constituem o elemento central da proposta, serão determinados pelos valores SHAP calculados para cada *token* pelo modelo BERTimbau. Essa distinção entre ponderação de arestas (estrutura relacional) e ponderação de nós (relevância explicativa) é a inovação central da camada de visualização proposta.

2.5.2 TextGCN — formalização do grafo de co-ocorrência

2.5.2.1 Grafo heterogêneo documento-palavra

??) propuseram o TextGCN (*Text Graph Convolutional Network*), modelo que constrói um único grafo heterogêneo para todo o corpus, conectando documentos e palavras. As arestas documento-palavra recebem pesos baseados em TF-IDF, refletindo a importância de cada palavra para cada documento. As arestas palavra-palavra recebem pesos baseados em PMI calculada sobre co-ocorrências em janela deslizante de tamanho 20 sobre todo o corpus, refletindo a força de associação semântica entre pares de palavras.

Essa estrutura permite que as redes neurais de grafos (GCN) propaguem informação simultaneamente entre documentos e palavras, capturando relações semânticas globais que modelos baseados em sequências não conseguem representar diretamente.

2.5.2.2 Redes neurais de grafos e propagação de informação

As redes neurais de grafos (GNN, do inglês *Graph Neural Networks*) operam sobre grafos propagando informação entre nós vizinhos por meio de operações de agregação e transformação. Em cada camada da rede, a representação de cada nó é atualizada com base nas representações de seus vizinhos na iteração anterior (?). Após múltiplas camadas, cada nó possui uma representação que agrega informação de sua vizinhança local de múltiplos saltos.

No contexto deste trabalho, a relevância do TextGCN é fundamentalmente teórica: ele formaliza matematicamente a estrutura do grafo de co-ocorrência e demonstra sua utilidade para classificação de texto. O presente trabalho não implementa GCN, o grafo de co-ocorrência é utilizado exclusivamente como estrutura de visualização para as explicações XAI, não como componente do modelo de classificação.

2.5.3 Combinação de BERT com grafos de co-ocorrência

2.5.3.1 Embeddings BERT como features iniciais dos nós

??) propuseram o BEGNN (*BERT-Enhanced Graph Neural Network*), que combina representações contextualizadas do BERT com grafos de co-ocorrência para classificação de texto. Na arquitetura BEGNN, o BERT gera *embeddings* contextualizados para cada *token* da entrada; esses *embeddings* são utilizados como *features* iniciais dos nós do grafo de co-ocorrência correspondente ao documento. Em seguida, uma GCN propaga informação entre nós vizinhos, produzindo representações enriquecidas pela estrutura do grafo. A representação final do documento é obtida por agregação das representações dos nós.

Essa combinação aborda uma limitação do BERT quando utilizado isoladamente: o mecanismo de atenção do BERT captura relações entre *tokens*, mas essas relações são implícitas nos pesos de atenção e não explicitamente estruturadas como um grafo. O

grafo de co-ocorrência fornece uma estrutura explícita que complementa as representações contextualizadas.

2.5.3.2 Resultados em vocabulário técnico especializado

??) avaliaram o BEGNN em múltiplos *datasets* de classificação de texto, demonstrando que a combinação BERT + grafo supera tanto o BERT isolado quanto o TextGCN, especialmente em *datasets* com vocabulário técnico especializado. Esse resultado é relevante para o presente trabalho porque chamados de suporte de TI são exatamente o tipo de texto com vocabulário técnico especializado para o qual o BEGNN demonstrou vantagem, sugerindo que a estrutura de grafo de co-ocorrência captura informação complementar às representações do BERTimbau.

2.5.4 Grafo de co-ocorrência combinado com XAI

2.5.4.1 Ponderação de nós por scores de explicabilidade

??) apresentam o trabalho de maior proximidade metodológica com o presente TCC: aplicam RoBERTa combinado com LIME e um grafo de co-ocorrência para detecção de *body shaming* em redes sociais em inglês. No trabalho de Talebi e Abdolvand, o grafo de co-ocorrência é construído com nós representando *tokens* e arestas ponderadas pelos *scores* LIME de cada *token*. Os *tokens* com maior importância LIME produzem arestas de maior peso com seus vizinhos na janela de co-ocorrência.

O presente trabalho adota uma abordagem estruturalmente análoga, mas com diferenças importantes: utiliza BERTimbau em vez de RoBERTa, aplica os valores SHAP como pesos dos nós (em vez dos *scores* LIME como pesos de arestas), e o domínio de aplicação é a classificação de chamados de suporte de TI em português brasileiro. A escolha de ponderar os nós em vez das arestas reflete a intenção de destacar visualmente os *tokens* individualmente mais relevantes para a predição, enquanto as arestas mantêm sua função de representar a estrutura de co-ocorrência do texto.

2.5.4.2 Visualização interativa como camada de auditabilidade

A visualização do grafo de co-ocorrência ponderado por SHAP é exibida em uma interface *web* interativa desenvolvida em React com a biblioteca Vis.js. Nessa interface, os nós são dimensionados proporcionalmente ao valor SHAP do *token* correspondente, nós maiores indicam *tokens* com maior influência na predição, e as arestas são ponderadas pela frequência de co-ocorrência no chamado. O analista pode interagir com o grafo, inspecionar *clusters* de termos e verificar se os *tokens* destacados pelo modelo são semanticamente coerentes com a categoria predita.

Essa camada de visualização transforma a saída opaca do modelo em uma representação auditável, endereçando diretamente o problema identificado por ??) e ??): analistas de

suporte precisam compreender por que o modelo tomou determinada decisão para confiar no sistema e adotá-lo em produção.

2.6 Síntese da Literatura e Posicionamento do Trabalho

2.6.1 Lacunas identificadas no estado da arte

2.6.1.1 Ausência de XAI em sistemas de classificação de tickets em produção

O trabalho de ??) demonstra que sistemas de classificação de chamados de TI com alta acurácia são tecnicamente viáveis e já foram implantados em produção. No entanto, a ausência de mecanismos de explicabilidade limita a adoção e a auditabilidade desses sistemas. Os agentes de suporte recebem predições sem justificativa, o que dificulta a identificação de erros sistemáticos e a construção de confiança no sistema. Nenhum dos trabalhos de classificação de chamados de TI identificados no screening incorpora uma camada de visualização interativa para explicações XAI.

2.6.1.2 Carência de soluções robustas para PT-BR em helpdesk

Os trabalhos de ??) e ??) evidenciam que o estado da arte em classificação de chamados de suporte em português brasileiro ainda é incipiente. Os melhores resultados reportados com modelos simples (75% de precisão média com ML tradicional e F1-macro insatisfatório com NB e MLP) são inferiores a modelos baseados em *transformers* já alcançaram em inglês. Não foi identificado nenhum trabalho nacional que aplique BERTimbau com XAI a chamados de suporte de TI.

2.6.1.3 Custo-benefício do BERT sem camada de explicabilidade

??) questiona o uso de BERT para classificação de texto em domínios especializados, argumentando que o custo computacional adicional não se justifica diante da pequena vantagem sobre o SVM em textos técnicos com baixa polissemia. Esse argumento permanece válido enquanto o único critério de avaliação for a acurácia. O presente trabalho responde a esse argumento propondo que o custo do BERTimbau se justifica quando a camada de XAI e grafo de co-ocorrência é adicionada, transformando a saída opaca do modelo em algo auditável e confiável para os analistas, critério que modelos lineares não conseguem satisfazer com a mesma qualidade de explicação.

2.6.2 Direcionamento para a proposta

Diante das lacunas identificadas: ausência de XAI em sistemas de classificação de chamados em produção, carência de soluções robustas para PT-BR em *helpdesk* de TI, e a questão do custo-benefício do BERT sem explicabilidade, o presente trabalho propõe um

pipeline que combina BERTimbau, SHAP, LIME e grafo de co-ocorrência ponderado para classificação de chamados em PT-BR com explicabilidade visual interativa. A descrição detalhada da arquitetura, do *dataset*, dos experimentos e da interface desenvolvida é apresentada no Capítulo 3.

2.7 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore, arXiv e SciELO, utilizando as palavras-chave “BERT”, “Grafos”, “XAI”, “PLN”, “Help Desk”, “Chamados de TI”, “SHAP”, “LIME”, “Tickets”, “Support”, “Pipeline”, “Classificação”, “Caixa Preta” e “Knowledge Graph”, entre outras. Foram selecionados artigos publicados entre 2021 e 2026, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação de documentos.

2.8 Fundamentos

Esta seção apresenta os conceitos técnicos fundamentais que sustentam a proposta deste trabalho. O objetivo é fornecer ao leitor as definições necessárias para compreender a solução proposta antes de sua descrição detalhada.

2.8.1 Processamento de Linguagem Natural

Processamento de Linguagem Natural (PLN) é o campo da inteligência artificial dedicado ao desenvolvimento de métodos computacionais para compreender, interpretar e gerar linguagem humana. No contexto deste trabalho, PLN é utilizado para representar chamados de suporte técnico como vetores numéricos que um modelo de aprendizado de máquina possa processar, e para extrair informações semânticas dos textos submetidos pelos usuários (??).

2.8.2 Modelos de Linguagem Baseados em Transformer

Modelos de linguagem baseados na arquitetura *Transformer* (??) aprendem representações contextualizadas de texto por meio de mecanismos de atenção que consideram simultaneamente todas as posições de uma sequência de entrada. O BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) (??) é o modelo desta família mais amplamente adotado para tarefas de classificação de texto. O BERTimbau (??) é uma variante do BERT pré-treinada especificamente sobre corpora em português brasileiro, sendo o modelo adotado neste trabalho.

2.8.3 Inteligência Artificial Explicável

Inteligência Artificial Explicável (XAI, do inglês *Explainable Artificial Intelligence*) refere-se ao conjunto de métodos e técnicas que permitem compreender e auditar as decisões de modelos de aprendizado de máquina (??). Dois métodos *post-hoc* são utilizados neste trabalho:

- **LIME** (*Local Interpretable Model-Agnostic Explanations*) (??): explica predições individuais ajustando um modelo linear simples em torno de perturbações da entrada original, indicando quais palavras mais contribuíram para a classificação.
- **SHAP** (*SHapley Additive exPlanations*) (??): atribui a cada palavra da entrada um valor de importância calculado com base na teoria dos jogos cooperativos, com garantias matemáticas de consistência e equidade na distribuição de crédito.

2.8.4 Grafo de Co-ocorrência

Um grafo de co-ocorrência é uma estrutura $G = (V, E)$ na qual os nós V representam os termos únicos de um texto e as arestas E conectam pares de termos que aparecem juntos dentro de uma janela deslizante de tamanho fixo (??). Neste trabalho, essa estrutura é utilizada como camada de visualização das explicações XAI: os pesos dos nós são determinados pelos valores SHAP de cada *token*, e os pesos das arestas pela frequência de co-ocorrência, produzindo uma representação visual que combina estrutura relacional do texto com relevância explicativa do modelo.

2.8.5 Sistema de Help Desk e Triagem de Chamados

Um sistema de *help desk* é uma plataforma que centraliza e gerencia solicitações de suporte técnico submetidas pelos usuários de uma organização. A triagem de chamados consiste em classificar cada solicitação em uma categoria predefinida e encaminhá-la à equipe responsável pela resolução. A automação desse processo, substituindo ou auxiliando a triagem manual, é o problema central abordado por este trabalho (??).

2.9 Trabalhos relacionados

Esta seção analisa três trabalhos que enfrentaram o desafio de automatizar a triagem de chamados de suporte de TI, servindo de base comparativa para a evolução proposta neste TCC.

2.9.1 Trabalho 1: Ticket Automation: An Insight into Current Research

??) abordou o problema da triagem automática num ambiente corporativo com mais de um milhão de chamados. Para resolvê-lo, o autor comparou modelos CNN, BiLSTM e RoBERTa. A metodologia envolveu o treino em larga escala num *dataset* real de um banco suíço. Os resultados mostraram uma acurácia de 92%. No entanto, a solução apresentou limitações na aceitação pelos utilizadores finais devido à natureza de "caixa-preta" do modelo. O presente trabalho diferencia-se por focar na explicabilidade via SHAP e Grafos, permitindo que o humano entenda o "porquê" da classificação.

2.9.2 Trabalho 2: Machine Learning for Classification of IT Support Tickets

??) enfrentou o mesmo desafio de classificação de *tickets*, mas propôs uma abordagem focada em eficiência para domínios especializados. A solução utilizou um modelo híbrido (HOOM) que combina SVM linear com classificadores *online*. A metodologia demonstrou que em textos técnicos, modelos mais simples podem ser competitivos. Os resultados mostraram boa performance com baixo custo computacional. A limitação identificada é que essa abordagem perde as nuances contextuais que modelos baseados em *Transformers* capturam. Este trabalho avança ao utilizar o BERTimbau (específico para PT-BR) e visualização de grafos para suprir a falta de contexto de modelos lineares.

2.9.3 Trabalho 3: Classificação hierárquica de textos aplicado ao contexto chamados de suporte

??) investigou a classificação de chamados especificamente em português brasileiro, utilizando modelos clássicos como Naive Bayes e MLP. A metodologia focou na estrutura hierárquica das categorias de TI. Os resultados apresentaram F1-macro insatisfatório para uso em produção. A lacuna principal foi a incapacidade de modelos simples lidarem com o jargão técnico do suporte em português. O presente trabalho diferencia-se pelo uso de uma arquitetura de estado da arte (BERTimbau) treinada especificamente no nosso idioma, superando as limitações semânticas dos modelos testados por Yokota.

2.10 Hipótese de Pesquisa

A utilização de modelagem em grafos como camada de explicabilidade visual para o modelo BERT aumenta a auditabilidade e a confiança dos gestores de TI no processo de classificação automatizada, mitigando a percepção de 'caixa-preta' sem a necessidade de intervenção manual na triagem.

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	Zemp (2021)	Wahba (2023)	Yokota (2025)	Este trabalho
Objetivo	Classificação	Eficiência	Classificação PT-BR	Classificação + XAI
Tecnologia	RoBERTa / CNN	SVM / HOOM	Naive Bayes / MLP	BERTimbau + Grafos
Explicabilidade	Não	Intrínseca	Limitada	SHAP / LIME / Grafos
Limitação	Caixa-Preta	Baixo Contexto	Baixa Performance	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.11 Métricas de Avaliação

A avaliação do desempenho do modelo será realizada por meio de métricas amplamente utilizadas em tarefas de classificação textual:

- **Acurácia (Accuracy)** – proporção de classificações corretas realizadas pelo modelo.
- **Precisão (Precision)** – proporção de classificações corretas entre os casos previstos para uma determinada categoria.
- **Revocação (Recall)** – capacidade do modelo de identificar corretamente os chamados pertencentes a cada categoria.
- **Matriz de confusão** – análise detalhada dos tipos de erros cometidos pelo modelo durante a classificação.

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para a implementação completa do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

3.1.0.1 Visão geral da solução

A solução proposta consiste em uma aplicação web denominada *Classificador de Tickets de TI*, voltada para automatizar a triagem de chamados de suporte técnico utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Inteligência Artificial Explicável (XAI). O sistema recebe como entrada a descrição textual de um chamado submetida pelo usuário, processa o texto utilizando o modelo BERTimbau fine-tuned, classifica o chamado em uma das categorias predefinidas do sistema de *help desk*, e apresenta a predição acompanhada de explicações visuais que demonstram quais termos do texto mais influenciaram a decisão do modelo.

Além da classificação automática, a proposta possui foco na interpretabilidade das decisões do modelo de inteligência artificial. Para isso, são utilizadas técnicas de explicabilidade como SHAP e LIME, combinadas com visualizações gráficas e grafos de co-ocorrência que permitem compreender como os tokens do texto influenciaram a predição realizada.

A interface foi concebida para atender principalmente gestores e analistas de TI, que poderão utilizar o sistema como ferramenta durante o processo de triagem e categorização dos chamados, para acompanhar de forma mais transparente o resultado da classificação e compreender quais informações do chamado influenciaram a decisão do modelo.

3.1.1 Protocolo experimental

O experimento será estruturado em quatro cenários comparativos, conforme descrito na Tabela 2, com o objetivo de isolar a contribuição de cada componente do *pipeline*:

Tabela 2 – Cenários experimentais para avaliação do sistema

Cenário	Modelo	XAI	Objetivo
A	SVM + TF-IDF	Nenhum	Baseline clássico
B	BERTimbau	Nenhum	Ganho do transformer
C	BERTimbau	SHAP + LIME	Qualidade das explicações
D	BERTimbau	SHAP + grafo	Auditabilidade visual

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A comparação entre os cenários A e B avalia o ganho de desempenho do BERTimbau sobre o *baseline* clássico — respondendo ao argumento de ??) sobre o custo-benefício dos *transformers* em domínios especializados. A comparação entre os cenários C e D avalia se a camada de grafo de co-ocorrência oferece auditabilidade superior à exibição isolada de *scores* de importância — hipótese central deste trabalho.

3.1.1.1 Protótipos da interface

Durante a etapa inicial do projeto foram elaborados protótipos de baixa e média fidelidade com o objetivo de validar a organização visual da interface, o fluxo de navegação e a disposição das funcionalidades relacionadas à explicabilidade do modelo.

A etapa de prototipação de baixa fidelidade teve início com a elaboração individual de diferentes propostas de interface por cada integrante do grupo, permitindo que distintas ideias e abordagens fossem exploradas inicialmente. Posteriormente, as principais características de cada proposta foram analisadas e consolidadas em uma versão única do protótipo que passou a servir como base para a continuidade do projeto.

Os protótipos de baixa fidelidade foram utilizados para estruturar os principais componentes da aplicação, definindo a posição dos menus, área de inserção de chamados, painel de resultados e espaço destinado às visualizações explicativas.

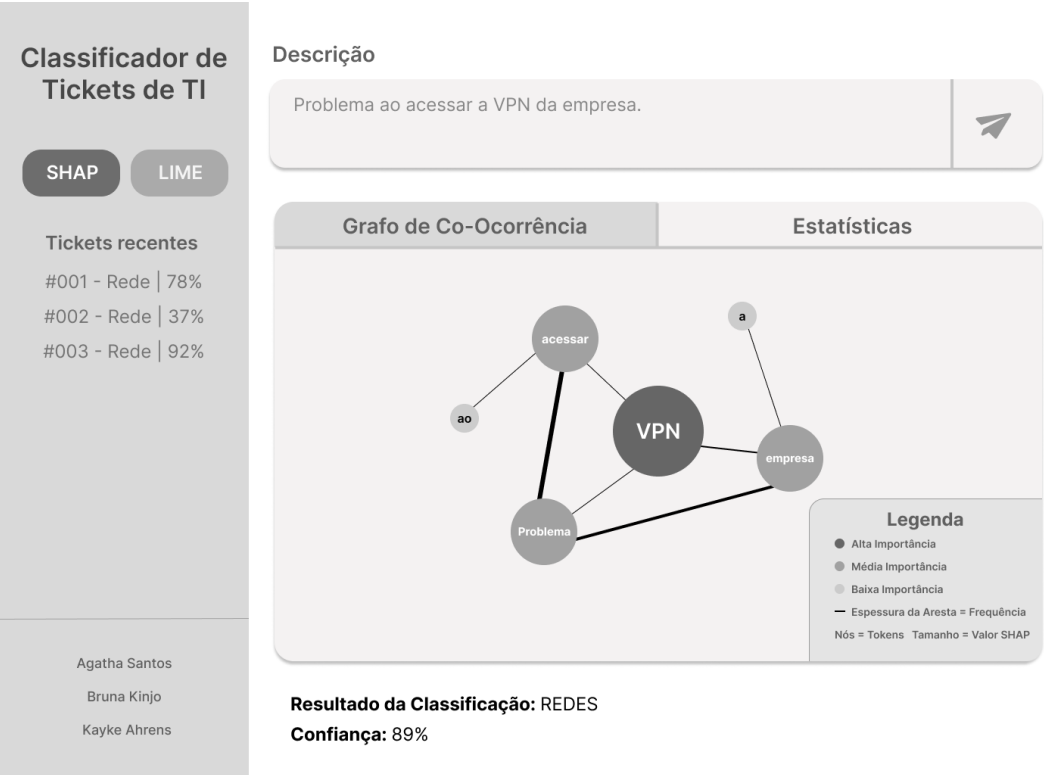


Figura 1 – Protótipo de baixa fidelidade da interface



Figura 2 – Protótipo de baixa fidelidade da interface

Posteriormente, foram elaborados protótipos de média fidelidade com maior nível de detalhamento visual, permitindo validar aspectos relacionados à experiência do usuário, hierarquia das informações e interpretação das explicações geradas pelo sistema.

Na tela principal da aplicação, o usuário pode inserir a descrição de um chamado técnico em um campo textual localizado na parte superior da interface. Após o envio da solicitação, o sistema apresenta automaticamente a categoria prevista juntamente com o percentual de confiança associado à classificação.

A interface também apresenta uma área dedicada às explicações da classificação, organizada em duas abas principais:

- **Grafo de Co-Ocorrência:** representação visual das relações entre os tokens identificados no texto do chamado. O tamanho dos nós representa a importância dos termos calculada pelos métodos XAI, enquanto a espessura das conexões indica a frequência de associação entre os tokens;
- **Estatísticas:** painel responsável por apresentar numericamente a importância individual de cada token, utilizando barras comparativas e valores associados às contribuições de cada termo na decisão do modelo.

A escolha por disponibilizar tanto visualizações gráficas quanto estatísticas numéricas busca atender diferentes perfis de interpretação dos usuários. Enquanto alguns usuários podem preferir interpretar padrões visuais por meio do grafo, outros podem priorizar comparações quantitativas entre os valores de importância dos tokens.

Na lateral esquerda da interface encontra-se a seção “Tickets recentes”, responsável por apresentar classificações realizadas anteriormente juntamente com seus respectivos níveis de confiança. Esse recurso permite consultar rapidamente chamados processados anteriormente e auxilia na análise das classificações realizadas pelo sistema.

Os protótipos desenvolvidos tiveram como principal objetivo verificar se os recursos de explicabilidade seriam apresentados de forma intuitiva, clara e acessível aos usuários finais.

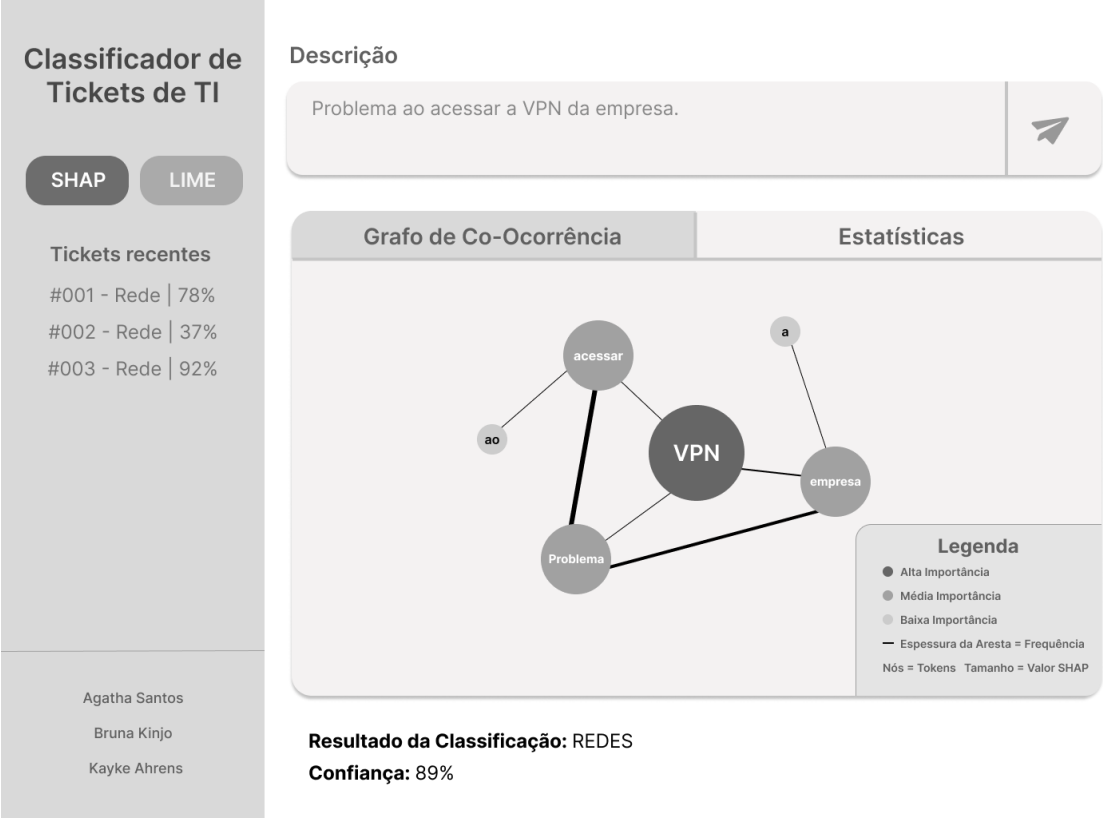


Figura 3 – Protótipo de média fidelidade - visualização do grafo de co-ocorrência

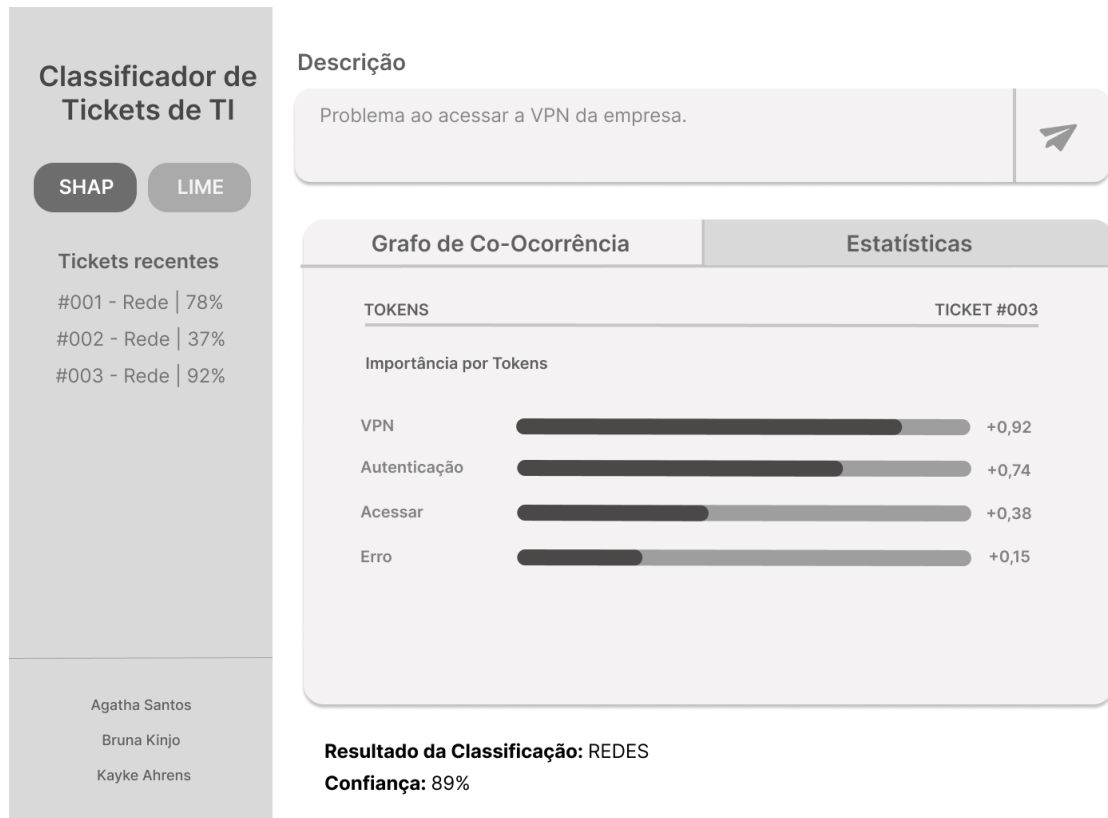


Figura 4 – Protótipo de média fidelidade - visualização estatística dos tokens

3.1.1.2 Arquitetura da solução

A arquitetura da solução será organizada em três camadas principais:

- Camada de apresentação (*front-end*);
- Camada de processamento;
- Camada de dados.

A camada de apresentação será responsável pela interação com o usuário final, disponibilizando os formulários de inserção de chamados, exibição das classificações, visualização dos grafos e acesso ao histórico de tickets processados.

A camada de processamento será responsável pela execução das etapas de pré-processamento textual, inferência do modelo BERTimbau, cálculo das explicações utilizando SHAP e LIME, além da construção dos grafos de co-ocorrência.

Já a camada de dados será responsável pelo armazenamento das informações relacionadas aos chamados classificados e aos resultados gerados pelo sistema.

O fluxo geral de funcionamento da aplicação seguirá as seguintes etapas:

1. **Pré-processamento** — o texto do chamado é submetido para tokenização, remoção de *stopwords* e normalização. O texto limpo é passado ao tokenizador do BERTimbau, que o converte em *tokens* com seus respectivos IDs e máscaras de atenção.
2. **Classificação com BERTimbau** — o modelo BERTimbau com *fine-tuning* processa a sequência de *tokens* e produz, a partir da representação do *token* [CLS], as probabilidades de pertencimento a cada categoria. A categoria com maior probabilidade é selecionada como predição, e o índice de confiança corresponde a essa probabilidade máxima.
3. **Cálculo de explicabilidade** — sobre o mesmo texto de entrada, são calculados os valores SHAP e as importâncias LIME. Cada *token* recebe um valor numérico que representa sua contribuição para a predição: valores positivos indicam contribuição para a classe predita, e valores negativos indicam contribuição contrária.
4. **Construção do grafo de co-ocorrência** — os *tokens* do chamado são representados como nós de um grafo $G = (V, E)$. As arestas conectam pares de *tokens* que co-ocorrem dentro de uma janela deslizante de tamanho fixo, com pesos proporcionais à frequência de co-ocorrência. Os pesos dos **nós** são determinados pelos valores SHAP calculados na etapa anterior — *tokens* com maior importância SHAP geram nós visualmente maiores na interface. O grafo é serializado em JSON com a estrutura `{nodes, edges}` e enviado ao *frontend*.
5. **Apresentação ao analista** — a interface recebe o JSON, renderiza o grafo e exibe a categoria predita, o índice de confiança, os *tokens* mais relevantes destacados por cor e os valores SHAP e LIME comparativos.

3.1.1.3 Tecnologias e ferramentas

As tecnologias selecionadas foram escolhidas considerando compatibilidade com aplicações de PLN, facilidade de integração e suporte da comunidade.

Interface e visualização:

- React.js;
- CSS;
- Biblioteca para visualização de grafos.

Processamento e Inteligência Artificial:

- Python;
- BERTimbau;

- SHAP;
- LIME;
- Bibliotecas de PLN e manipulação de grafos.

Ambiente de desenvolvimento:

- Git e GitHub;
- Jupyter Notebook.

3.1.1.4 Funcionalidades principais

Entre as principais funcionalidades previstas para o sistema estão:

- Classificação automática de chamados de TI;
- Exibição da categoria prevista;
- Apresentação do nível de confiança da classificação;
- Visualização da importância dos tokens via SHAP e LIME;
- Construção de grafos de co-ocorrência;
- Histórico simplificado de tickets classificados;
- Visualização interativa das explicações do modelo.

3.1.1.5 Metodologia de implementação

A implementação do projeto seguirá uma abordagem iterativa baseada em prototipação e validações incrementais.

Inicialmente foram realizados levantamento bibliográfico, definição dos requisitos e elaboração dos protótipos da interface. Em seguida serão implementados os módulos de classificação automática, explicabilidade e visualização gráfica.

Posteriormente serão realizados testes de integração entre os componentes e ajustes relacionados à usabilidade e apresentação das explicações geradas pelo sistema.

3.1.1.6 Dataset e fine-tuning

O modelo BERTimbau será ajustado utilizando um conjunto de chamados de dados reais obtidos junto à Bayer Brasil, mediante acordo de confidencialidade e anonimização.

O processo de fine-tuning seguirá uma abordagem supervisionada de classificação textual, utilizando divisão entre conjuntos de treino, validação e teste. Também serão aplicadas técnicas de balanceamento de classes e validação de desempenho para reduzir problemas relacionados a overfitting e desbalanceamento do dataset.

3.1.1.7 Critérios de validação

O sucesso da solução será avaliado sob duas perspectivas complementares.

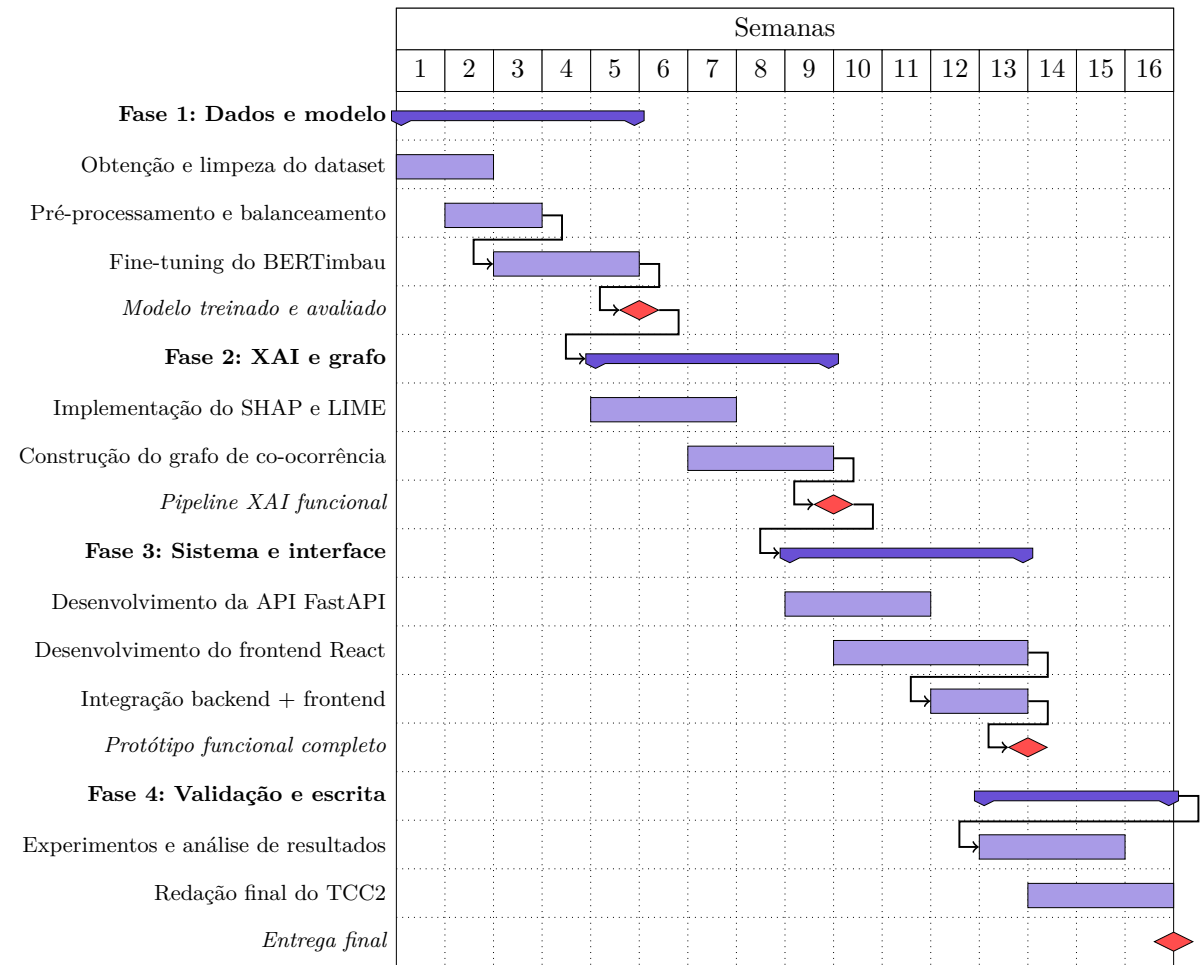
A primeira perspectiva, **quantitativa**, avalia o desempenho do modelo de classificação por meio das seguintes métricas: acurácia, precisão, revocação, F1-score macro (para lidar com possível desbalanceamento entre categorias) e matriz de confusão para análise de erros sistemáticos. O BERTimbau será considerado satisfatório se superar o *baseline* SVM em pelo menos 5 pontos percentuais de F1-macro.

A segunda perspectiva, **qualitativa**, avalia a utilidade das explicações geradas. Serão analisadas: a concordância entre as explicações SHAP e LIME para os mesmos chamados, e a coerência semântica dos *tokens* destacados no grafo em relação à categoria predita — verificando se os termos com maior importância SHAP correspondem intuitivamente ao tipo de problema descrito no chamado.

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma apresentado a seguir organiza as atividades previstas para o TCC2 de forma simplificada.

Figura 5 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

As atividades poderão sofrer ajustes conforme a evolução do projeto e os resultados obtidos durante a implementação e validação da solução.

Referências